



Semantica, inferenza e logica

Dott. Matteo Palmonari

palmonari@disco.unimib.it

What about **semantics** and **KR**?

- **Meaning and inference** are related
 - Meaning is related to the capability of manipulating symbols, exploiting new inferred information to achieve more intelligent behavior
 - Computer science applications taking into account “meaning” need formal, machine-readable and computational languages supporting automated inference
 - Knowledge Representation focuses on this kind of languages, and the related automated reasoning procedures

Cos'è l' inferenza: esempi

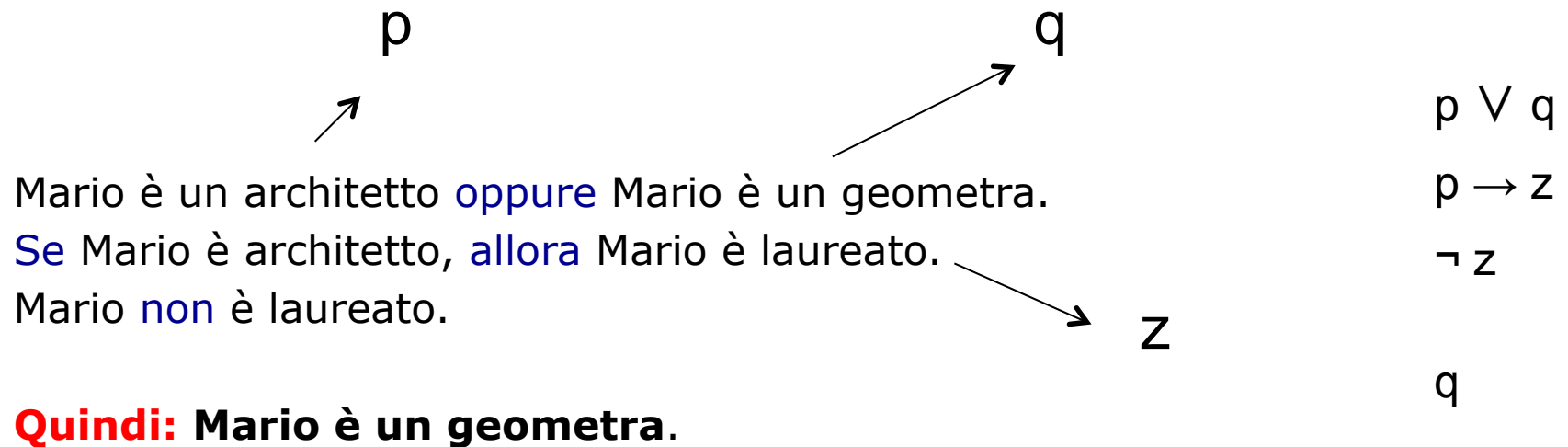
1. Mario è un architetto oppure è un geometra.
Se Mario fosse architetto, allora Mario sarebbe laureato.
Mario non è laureato.
Quindi: Mario è un geometra .
2. Giovanni Paolo II è siciliano.
Tutti i siciliani sono giardinieri.
Quindi: Giovanni Paolo II è giardiniere.
3. Tutti i cigni osservati sinora in Europa sono bianchi.
Tutti i cigni osservati sinora in Nord America sono bianchi.
Tutti i cigni osservati sinora in Sud America sono bianchi [...]
Non sono mai stati osservati cigni che non fossero bianchi.
Quindi: Tutti i cigni sono bianchi.
4. L'assassino ha sporcato di fango il tappeto.
Chiunque fosse entrato dal giradino avrebbe sporcato di fango il tappeto.
Quindi: L'assassino è entrato dal giardino.
5. Gli uccelli, salvo eccezioni, sono in grado di volare.
Titti è un uccello.
Quindi: Titti è in grado di volare.

Logica formale

- La logica e' la disciplina che studia le forme del ragionamento corretto
 - Ha a che fare con la *verità e la trasmissione della verità mediante i meccanismi di inferenza*
- La logica formale si occupa di studiare le forme del ragiomento “corretto” in quanto procedimento di elaborazione simbolica... corretto relativmente a una *teoria della verità* per il linguaggio in oggetto.
 - L'interpretazione di enunciati e meccanismi inferenziali di un linguaggio alla luce di una teoria della verità per tale linguaggio ne definisce la *semantica*
 - Lo studio dei meccanismi inferenziali come elementi di un processo di calcolo costituisce il legame con la matematica e le scienze della computazione

Logica Proposizionale

- La logica più semplice
 - Unità di analisi simbolica: proposizioni/enunciati
 - asserzioni dotate di un valore di verità (vero vs. falso)



Logica Proposizionale: Sintassi

—*Adattamento ed elaborazione dei lucidi della prof.sa Mariangiola Dezani (Unito)

Sintassi:

— *Simboli atomici*

- Costanti logiche: *Vero* $\top$, *Falso* $\perp$
- Simboli proposizionali: P , Q , *OggiPiove*, Y , ecc...
- Connettivi Booleani: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Parentesi: $(,)$

— *Regole sintattiche:*

(definiscono le Formule ben Formate del linguaggio)

- Le *costanti logiche* ed i *simboli proposizionali* sono FbF
- Se α , β sono FbF, allora $\neg\alpha$, $\alpha\wedge\beta$, $\alpha\vee\beta$, $\alpha\rightarrow\beta$, $\alpha\leftrightarrow\beta$, (α) sono FbF

Logica Proposizionale: FbF

- Il cane abbaia e il gatto miagola
 - Il cane abbaia $\wedge$ il gatto miagola
 - $p \wedge q$
- Se piove, la temperatura si abbassa e diventa umido
 - piove $\rightarrow$ (la temperatura si abbassa $\wedge$ diventa umido)
 - $p \rightarrow (q \wedge r)$
- $\neg p \rightarrow (q \vee (p \rightarrow r))$

Mario è un architetto oppure Mario è un geometra.

Se Mario è architetto, allora Mario è laureato.

Mario non è laureato.

$\rightarrow p \vee q$

$\rightarrow p \rightarrow z$

$\rightarrow \neg z$

$\rightarrow q$

Quindi: Mario è un geometra.

Logica Proposizionale: Semantica

–Semantica:

- La semantica è definita attraverso l'*interpretazione* delle costanti, dei simboli proposizionali e dei connettivi logici.
 - Un'*interpretazione* è una **funzione** che associa ad ogni formula un valore di verità $\{0, 1\}$.
- ❖ Ogni *simbolo proposizionale* si riferisce ad un fatto del mondo (ad esempio P può riferirsi a “piove” oppure “Luigi si trova a Parigi”, ecc...).
 - Se l'interpretazione associa 1 a P, abbiamo che P sussiste nel nostro mondo.
 - Se l'interpretazione associa 0 a P, abbiamo che P non sussiste nel nostro mondo.
 - La costante *Vero* è associata sempre al fatto vero (valore di verità 1), mentre la costante *Falso* è associata sempre al fatto falso (valore di verità 0).
- ❖ Per i *Connettivi Booleani* la funzione di interpretazione specifica come i valori di verità vengono estesi a espressioni composte sulla base del significato dei connettivi (*tavole di verità*).

Interpretazione: tabelle di verità

α	β	$\alpha \wedge \beta$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

α	β	$\alpha \vee \beta$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR (inclusive)

α	β	$\alpha \rightarrow \beta$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

IMPLICATION

α	$\neg \alpha$
0	1
1	0

NOT

Logica proposizionale: semantica (2)

–Semantica:

- Se una formula α è vera in almeno un'interpretazione (tale interpretazione associa 1 ad α), allora α è *soddisfacibile* e l'interpretazione che la soddisfa è un *modello* di α .
- Se una formula α è vera in qualsiasi interpretazione, allora si dice che α è una *formula valida* (α è una *tautologia*).
- Se una formula α è falsa in qualsiasi interpretazione, allora si dice che α è *insoddisfacibile* (α è una *contraddizione*).
 - *Il valore di verità delle formule complesse si ottiene a partire dai valori di verità delle sue parti e dalla semantica degli operatori booleani*
 - Quando sussiste questa proprietà si dice che la logica è

–Vero Funzionale

Logica proposizionale: calcolo

Regole di Inferenza – *Calcolo Tabelle di verità*

- Un primo metodo di inferenza nella logica proposizionale è dato dal calcolo della *tabelle di verità*. Con esso siamo in grado di stabilire quale insieme di interpretazioni soddisfa una certa formula.
- Ad esempio: $(A \vee B) \rightarrow C$

A B C	$A \vee B$	$(A \vee B) \rightarrow C$
0 0 0	0	1
0 0 1	0	1
0 1 0	1	0
0 1 1	1	1
1 0 0	1	0
1 0 1	1	1
1 1 0	1	0
1 1 1	1	1

Logica proposizionale: calcolo

Mario è un architetto oppure Mario è un geometra.
Se Mario è architetto, allora Mario è laureato.
Mario non è laureato.

$$p \vee q$$
$$p \rightarrow z$$
$$\neg z$$

$$q$$

Quindi: Mario è un geometra.

- Le tabelle di verità ci permettono di verificare quali modelli soddisfano una formula, ma sono poco intuitive per trarre inferenze come la precedente
- Diversi calcoli basati su diverse regole di inferenza
 - Che tipo di regola dovremmo introdurre per arrivare alla conclusione nell'esempio sopra riportato?

Logica proposizionale: calcolo (2)

Regole di Inferenza – *altre regole*

Modus Ponens

$$\frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$$

Modus Tollens

$$\frac{\neg \beta, \alpha \rightarrow \beta}{\neg \alpha}$$

Esempi

O:

α = “Piove”, β = “il prato è bagnato”

$\alpha \rightarrow \beta$ = “Se piove, allora il prato si bagna”

Se nella mia interpretazione è vero che piove, il modus ponens mi permette di inferire che il prato è bagnato

*Se nella mia interpretazione è vero che il prato non è bagnato,
il modus tollens mi permette di inferire che non ha piovuto*